

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'une relation ?

Une **relation** est un **lien** entre deux grandeurs : à une valeur de la première, on associe une valeur de la seconde (nombre de mangues $\rightarrow$ prix).

La grandeur dont on part est la grandeur de **départ**, celle que l'on obtient la grandeur d'**arrivée** ; leurs valeurs forment l'**ensemble de départ** et l'**ensemble d'arrivée**.

Le sens compte : « nombre de mangues $\rightarrow$ prix » et « prix $\rightarrow$ nombre de mangues » ne décrivent pas la même situation.

Décrire une relation

- par un **lien verbal** : « le prix est égal à 50 fois le nombre de mangues » ; on le trouve en comparant une valeur d'arrivée à sa valeur de départ (ici $\times 50$) ;
- par un **tableau** de valeurs ;
- par un **couple** : « 3 mangues coûtent 150 FCFA » s'écrit (3 ; 150).

ÉCRIRE UN COUPLE

(valeur de **départ** ; valeur d'**arrivée**)

Leçon 2 : Représenter une relation

Trois représentations de la **même** relation ; il faut savoir passer de l'une à l'autre.

- le **tableau** : une ligne pour les valeurs de départ, une pour les valeurs d'arrivée ; chaque **colonne** est un couple ;
- le **diagramme à flèches** (ou sagittal) : une **flèche** de chaque valeur de l'ensemble de départ vers sa valeur d'arrivée ;
- le **graphique** dans un **repère** : deux axes perpendiculaires se coupant en O ; chaque couple devient un **point**.

PLACER UN COUPLE DANS UN REPERE

grandeur de **départ** : en **abscisse** (axe horizontal)
grandeur d'**arrivée** : en **ordonnée** (axe vertical)

Unités. Sur chaque axe, on choisit une **unité adaptée** aux nombres à représenter (1 cm pour 50 FCFA). Les deux axes peuvent avoir des unités différentes, mais sur un même axe les graduations sont **régulières**. On nomme chaque axe avec sa grandeur et son unité.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Il y a une relation », sans dire entre quoi • le couple (150 ; 3) pour « 3 mangues coûtent 150 FCFA »

✓ On nomme les deux grandeurs et le sens : « le prix dépend du nombre de mangues ». Et la valeur de **départ** s'écrit en premier : (3 ; 150).

X 3 mangues coûtent 150 FCFA, donc 6 mangues coûtent $150 + 3$

✓ On applique le **lien** ($\times 50$), on n'ajoute pas les nombres : quand la quantité double, le prix double, donc 300 FCFA.

X Placer le point (2 ; 100) à 100 sur l'axe horizontal • graduer un axe 0, 1, 5, 6...

✓ 2 est l'**abscisse** (axe horizontal), 100 l'**ordonnée** (axe vertical). Et sur un même axe, les graduations sont **régulières**.

Leçon 3 : Image et antécédent

- L'**image** d'une valeur de départ est la valeur d'arrivée qui lui correspond : l'image de 3 ans est 80 cm.
- L'**antécédent** d'une valeur d'arrivée est la valeur de départ qui lui correspond : l'antécédent de 100 cm est 5 ans.

On lit sur...	L'image	L'antécédent
un tableau	ligne du bas	ligne du haut
un diagramme	au bout de la flèche	au départ de la flèche
un graphique	partir de l'axe horizontal , monter au point	partir de l'axe vertical , rejoindre le point

Une valeur d'arrivée peut avoir **plusieurs** antécédents (deux jours différents, la même température). On répond en **phrase complète, avec l'unité** : « l'image de 4 ans est 85 cm ».

Leçon 4 : Relation et fonction

DEFINITION D'UNE FONCTION

relation où à **chaque** valeur de départ correspond **une seule** valeur d'arrivée

- « nombre de mangues $\rightarrow$ prix » **est** une fonction : chaque nombre de mangues a un seul prix ;
- « prénom $\rightarrow$ élève » n'est **pas** toujours une fonction : un prénom peut correspondre à plusieurs élèves.

Reconnaître une fonction. Compte les valeurs d'arrivée associées à chaque valeur de départ. **Si** chacune n'en a **qu'une**, c'est une fonction : sur le diagramme, il part alors **une flèche et une seule** de chaque point de départ. Un seul départ à deux images suffit à prouver le contraire.

Ce qui reste permis. Deux valeurs de départ **différentes** peuvent avoir la **même** image : $1 \rightarrow 50$ et $2 \rightarrow 50$ est encore une fonction ; $1 \rightarrow 50$ et $1 \rightarrow 60$ ne l'est pas. Regarde les flèches qui **partent**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Une relation relie deux grandeurs et se lit dans un **sens** : du départ vers l'arrivée.
- 2 Dans un couple (a ; b), la valeur de **départ** s'écrit en premier.
- 3 Trois représentations : **tableau, diagramme à flèches, graphique.**
- 4 Repère : départ en **abscisse** (axe horizontal), arrivée en **ordonnée** (axe vertical) ; graduations régulières.
- 5 **Image** : la valeur d'arrivée d'une valeur de départ. **Antécédent** : la valeur de départ d'une valeur d'arrivée.
- 6 Une valeur d'arrivée peut avoir **plusieurs** antécédents.
- 7 Une **fonction** : chaque valeur de départ a **une seule** image ; deux départs différents peuvent avoir la même image.